

Método Simplex I

- Programação linear
- Construindo uma matriz inicial

Programação linear

Consiste em resolver problemas de otimização em que a função objetivo é linear e os vínculos são igualdades ou desigualdades lineares:

$$\begin{aligned} \min f(x_1, \dots, x_n) &= C_1 x_1 + \dots + C_n x_n \\ \left(\begin{array}{l} \text{ou} \\ \text{máx} \end{array} \right) \quad a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n &\leq b_1 \\ &\vdots \\ a_{k1} x_1 + \dots + a_{kn} x_n &\leq b_n \end{aligned}$$

Programação linear

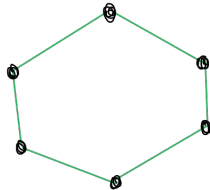
Métodos desenvolvidos na década de 1940 e usados no planejamento de operações da 2ª Guerra Mundial (1939 ~ Kantorovich)

Refinamento que usamos atualmente é chamado método simplex (1947 ~ Dantzig)

Programação Linear

Em um slide anterior, vimos um exemplo de problema de programação linear (um exercício) envolvendo trabalhadores experientes e inexperientes.

Vimos uma interpretação e **método geométrico** de **solução**: Achar os vértices do conjunto de viabilidade e testar



Programação linear

A seguir, um método de solução usando matrizes.

- Pode ser usado para resolver problemas com um número arbitrário de variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ (quando fica impossível visualizar geometricamente)
- Pode ser programado em um computador

Reescrevendo os vínculos

Sem fazer gráficos, sistemas de desigualdades são difíceis de resolver.

No exemplo dos trabalhadores, os vínculos são os seguintes:

$$15x_1 + 10x_2 \leq 1200 \quad (\text{salários por hora})$$

$$1x_1 + 2x_2 \leq 120 \quad (\text{tempo de supervisão})$$

$$x_1 \geq 0 \quad (\text{as variáveis são positivas})$$

$$x_2 \geq 0$$

Reescrevendo vínculos

Converter desigualdades em igualdades.

$15x_1 + 10x_2 \leq 1200 \Rightarrow$ há uma diferença
(possivelmente nula) entre $15x_1 + 10x_2$ e 1200.

Seja x_3 a **variável auxiliar** que representa
essa diferença:

$$15x_1 + 10x_2 + x_3 = 1200 \quad \left(x_3 = 1200 - (15x_1 + 10x_2) \right)$$

Reescrevendo vínculos

Então $15x_1 + 10x_2 \leq 1200$

se torna $15x_1 + 10x_2 + x_3 = 1200$.

Analogamente, $1x_1 + 2x_2 \leq 120$

se torna $1x_1 + 2x_2 + x_4 = 120$.

Os vínculos $x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$ não são convertidos, mas assumimos que as variáveis são positivas.

Exercício 1.

Converta as seguintes desigualdades em igualdades:

a) $3x_1 + 5x_2 \leq 12$

b) $2x_1 - 4x_2 + x_3 \leq 200$

c) $6x_1 + x_2 \geq 150$

Reescrevendo a função objetivo.

Vamos representar a função objetivo por uma igualdade. Por exemplo

$$\max f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$$

se torna a igualdade

$$-x_1 - 2x_2 + f = 0.$$

Exercício 2

Converta as seguintes expressões em igualdades:

a) $\max f(x_1, x_2) = 3x_1 + 12x_2$

b) $\max f(x_1, x_2) = 4x_1 - x_2$

c) $\min f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$

Exercício 3

Converta o seguinte problema em uma lista de igualdades:

$$\max f(x_1, x_2, x_3) = 50x_1 + 20x_2 + 42x_3$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 100$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 80$$

Criando a tabela inicial

Uma vez obtidas uma lista de igualdades, podemos colocá-las em uma matriz. Por exemplo:

$$\text{maximizar: } -3x_1 - 4x_2 + f = 0$$

$$\text{sujeito a: } x_1 + x_2 + x_3 = 480$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 1200$$

se torna

	x_1	x_2	x_3	x_4	f	
	1	1	1	0	0	480
	2	3	0	1	0	1200
	-3	-4	0	0	1	0

Forma máximo padrão

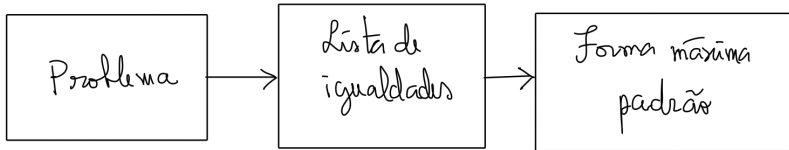
O exemplo anterior está em forma máximo padrão:

- A função objetivo deve ser maximizada, então os coeficientes das variáveis originais são negativos;
- Os vínculos são desigualdades $\leq$, então os coeficientes das variáveis originais são positivos:

$$\begin{array}{ccccc|cc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & f & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 480 & \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 & \\ -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & \end{array}$$

Exercício 4

Coloque a resposta do Exercício 3 em uma matriz na forma máxima padrão.



Exercício 5

Converta o problema abaixo em uma lista de igualdades e depois em uma matriz na forma padrão.

Um artesão fabrica mesas e cadeiras. Uma mesa toma 5 horas e 2 tábuas. Uma cadeira toma 3 horas e uma tábua. Ele compra 10 tábuas e gasta 22 horas por semana em sua atividade. Ele pretende fabricar pelo menos 3 vezes mais cadeiras do que mesas. Mesas podem ser vendidas por um lucro de \$400 e cadeiras por um lucro de \$100. Maximize seu lucro.